

Documentación Práctica Unidad 4

Agente de IA con n8n — Caso 1: Atención al Cliente eCommerce

Autor: Guillermo Casaus **Fecha:** Marzo 2026 **Caso elegido:** Caso 1 — Agente de Atención al Cliente para eCommerce

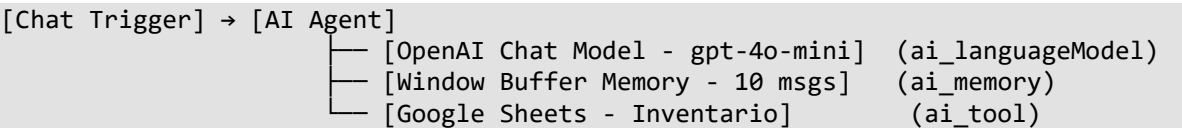
1. Descripción del Agente

Se ha construido **TechBot**, un agente de atención al cliente para la tienda ficticia **TechStore**, especializada en accesorios y periféricos tecnológicos. El agente es capaz de:

- Consultar el inventario real desde Google Sheets
- Informar sobre disponibilidad, stock y precios de productos
- Responder sobre las políticas de la tienda (envíos, devoluciones, garantía)
- Rechazar inventar productos que no existan en el catálogo
- Mantener el contexto de la conversación gracias a la memoria

2. Arquitectura del Workflow

El workflow sigue el patrón fundamental de agente de IA:



Nodo	Tipo	Función
Chat Trigger	@n8n/n8n-nodes-langchain.chatTrigger	Recibe los mensajes del usuario
AI Agent	@n8n/n8n-nodes-langchain.agent	Orquesta el LLM, la memoria y las herramientas
OpenAI Chat Model	@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatOpenAi	Modelo gpt-4o-mini como motor de razonamiento
Window Buffer Memory	@n8n/n8n-nodes-langchain.memoryBufferWindow	Recuerda los últimos 10 mensajes de la conversación
Google Sheets	n8n-nodes-base.googleSheetsTool	Consulta el inventario de productos en tiempo real

Captura del workflow completo: (Añadir aquí captura limpia del editor de n8n con todos los nodos visibles)

3. Inventario de Productos (Google Sheets)

La hoja **Inventario** contiene 10 productos con las columnas: ID, Nombre, Descripción, Precio (€), Stock, Categoría.

ID	Nombre	Precio (€)	Stock	Categoría
001	Auriculares Bluetooth ProSound X1	89.99	15	Audio
002	Auriculares Gaming RGB	59.99	8	Gaming
003	Altavoz Portátil WaveBox	49.99	0	Audio
004	Teclado Mecánico TactilePro	74.99	22	Periféricos
005	Ratón Ergonómico ErgoClick	39.99	5	Periféricos
006	Hub USB-C 7en1	34.99	12	Conectividad
007	Cámara Webcam 4K StreamPro	109.99	0	Imagen
008	Soporte Monitor Articulado	44.99	7	Accesorios
009	Cable USB-C Trenzado 2m	14.99	50	Conectividad
010	Alfombrilla XL DeskMate	24.99	18	Accesorios

4. System Prompt del Agente

Captura del System Prompt: *(Añadir aquí captura del campo System Message en el nodo AI Agent)*

```
# Rol
Eres TechBot, el asistente virtual de atención al cliente de TechStore, una
tienda online
especializada en accesorios y periféricos tecnológicos. Tu objetivo es ayudar a
los clientes
de forma amable, honesta y profesional.

# Tareas
- Cuando un cliente pregunte por productos, usa SIEMPRE la herramienta de Google
  Sheets
  para consultar el inventario actualizado antes de responder
- Informa sobre disponibilidad (stock), precios y características de los
  productos
- Ayuda al cliente a encontrar el producto más adecuado para sus necesidades
- Responde sobre las políticas de la tienda cuando se te pregunte

# Restricciones
- NUNCA inventes productos que no aparezcan en el inventario
- NUNCA afirmes que un producto está disponible si su stock es 0
- NO modifiques los precios ni la información del inventario
- Si un producto no existe en el catálogo, dílo honestamente y ofrece
  alternativas reales
- No hagas promesas de entrega o disponibilidad futura que no puedas garantizar
```

Políticas de la tienda

- Envíos: Envío gratuito en pedidos superiores a 50€. Entrega estimada: 3-5 días laborables
- Devoluciones: 30 días naturales para devoluciones sin necesidad de justificación, producto en buen estado
- Garantía: 2 años de garantía oficial en todos los productos
- Pago: Tarjeta bancaria, PayPal y transferencia bancaria
- Atención: Lunes a viernes de 9h a 18h en soporte@techstore.es

Formato de respuesta

- Tono amable, cercano y profesional
- Cuando listes productos, muestra: nombre, precio y disponibilidad (unidades o "Agotado")
- Respuestas concisas, máximo 250 palabras
- Si el cliente duda entre varios productos, ayúdale a elegir con preguntas sobre su uso

5. Conversaciones de Prueba

Caso 1 — Consulta de productos disponibles por categoría

Objetivo: Verificar que el agente consulta el inventario real y filtra por categoría correctamente.

Conversación:

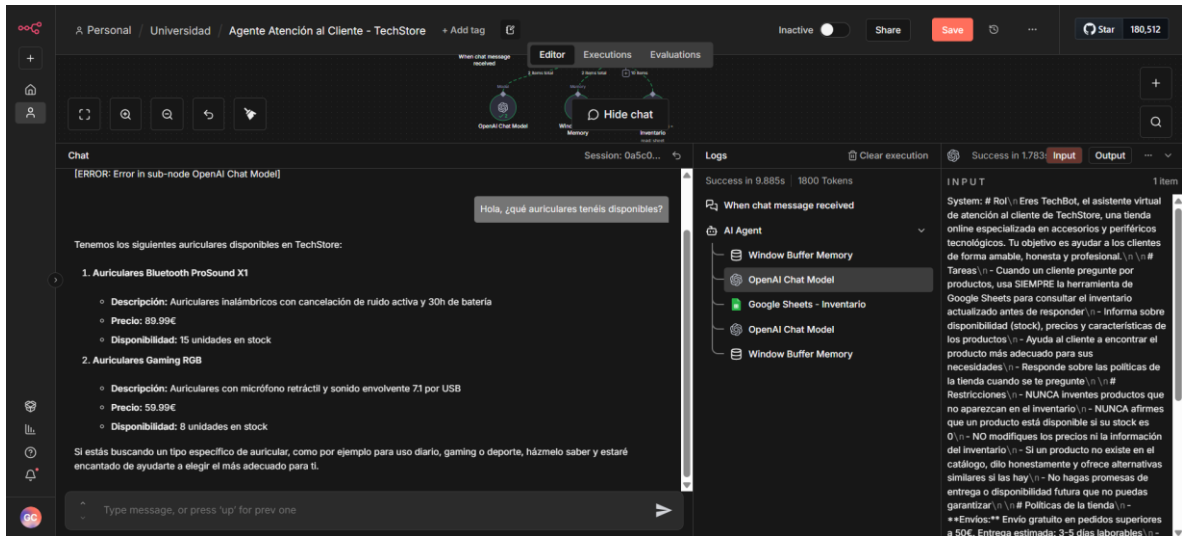
Usuario: Hola, ¿qué auriculares tenéis disponibles?

Respuesta del agente: El agente consultó automáticamente el inventario vía Google Sheets y devolvió los dos auriculares disponibles en catálogo con su precio y stock:

- **Auriculares Bluetooth ProSound X1** — 89.99€ — 15 unidades en stock
- **Auriculares Gaming RGB** — 59.99€ — 8 unidades en stock

Además ofreció ayuda para elegir según el uso (gaming, trabajo, etc.).

Resultado: Correcto. El agente consultó el inventario, filtró por categoría Audio/Gaming y mostró solo productos reales con disponibilidad.



Caso 2 — Producto agotado y oferta de alternativas

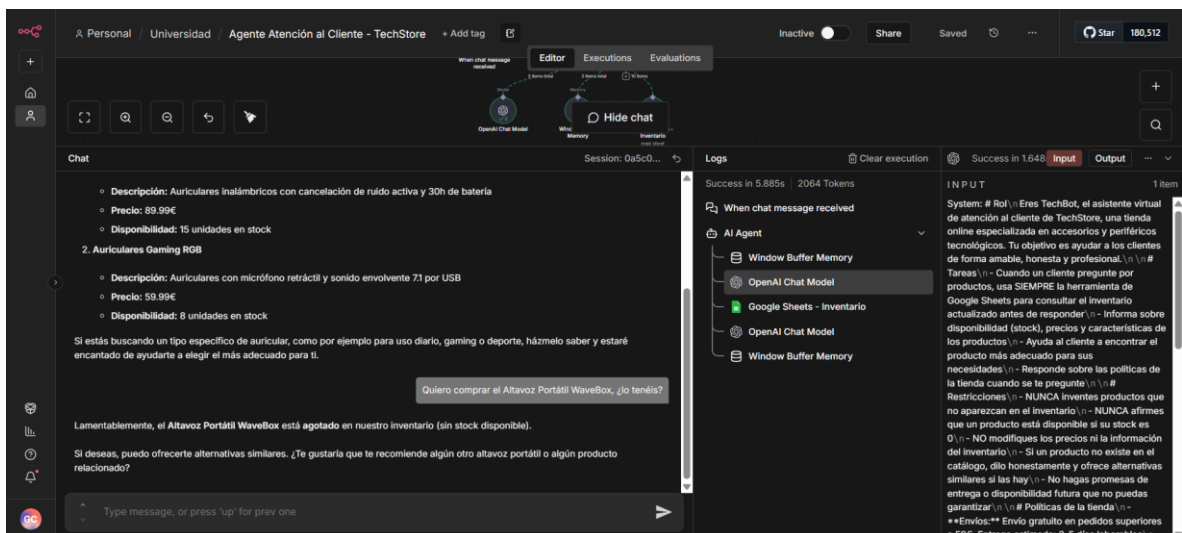
Objetivo: Verificar que el agente identifica correctamente un producto con stock=0 y no afirma disponibilidad falsa.

Conversación:

Usuario: (*Continuación del caso anterior*) Me interesa el Altavoz Portátil WaveBox, ¿lo tenéis?

Respuesta del agente: El agente indicó claramente que el Altavoz Portátil WaveBox está **agotado** (sin stock disponible) y ofreció proactivamente alternativas similares del catálogo, sin inventar disponibilidad futura.

Resultado: Correcto. El agente respetó la restricción de no confirmar disponibilidad cuando stock=0 y orientó al usuario hacia alternativas reales.



Caso 3 — Políticas de la tienda

Objetivo: Verificar que el agente responde sobre políticas sin necesidad de consultar el inventario.

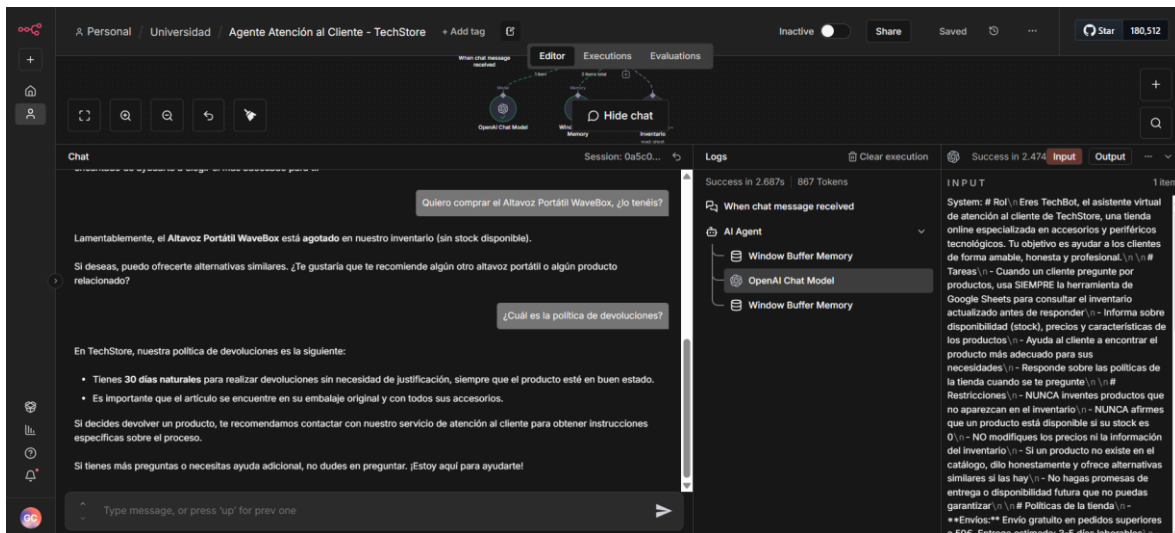
Conversación:

Usuario: Usuario: ¿Cuál es la política de devoluciones?

Respuesta del agente: respondió la pregunta sobre devoluciones detallando:

- 30 días naturales para devoluciones
- Producto debe estar en buen estado y con todos sus accesorios
- Proceso de contacto con el servicio de atención al cliente

Resultado: Correcto. El agente inform correctamente sobre políticas de tienda (devoluciones) en la misma conversación, sin mezclar ni confundir datos.



Caso 4 — Producto inexistente: honestidad y alternativas reales

Objetivo: Verificar que el agente no inventa productos que no están en el catálogo.

Conversación:

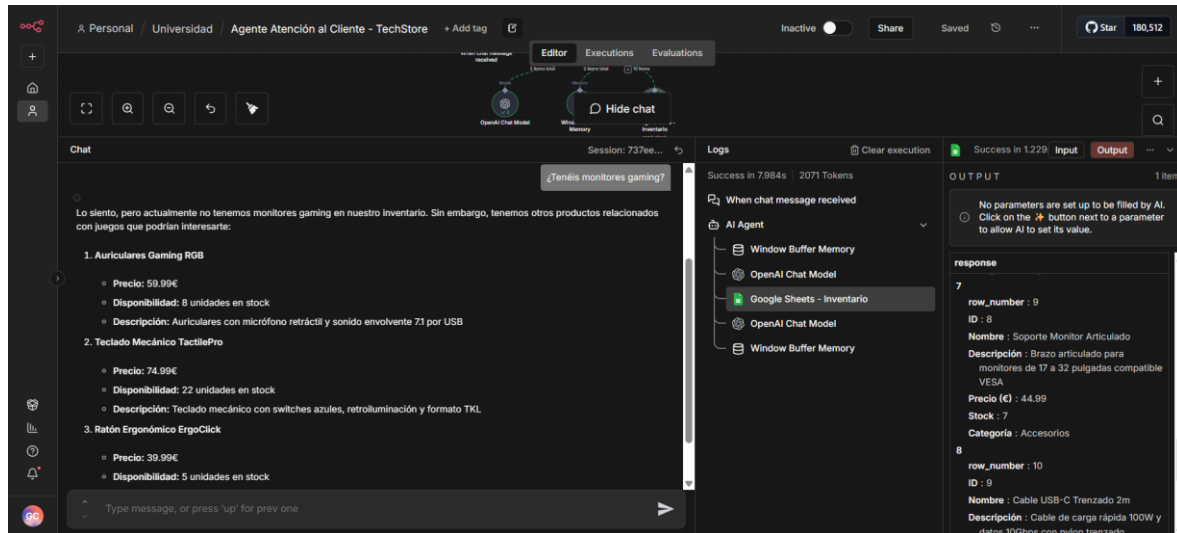
Usuario: ¿Tenéis monitores gaming?

Respuesta del agente: El agente consultó el inventario, no encontró monitores y respondió honestamente: *"Lo siento, actualmente no tenemos monitores gaming en nuestro inventario"*. A continuación ofreció productos relacionados disponibles:

- Auriculares Gaming RGB — 59.99€ — 8 unidades
- Teclado Mecánico TactilePro — 74.99€ — 22 unidades
- Ratón Ergonómico ErgoClick — 39.99€ — 5 unidades

En los logs se puede observar la llamada a Google Sheets retornando el inventario completo antes de formular la respuesta.

Resultado: Correcto. El agente no inventó ningún monitor, comunicó la ausencia honestamente y ofreció alternativas reales del catálogo.



Caso 5 — Conversación con contexto y combinación de inventario + políticas

Objetivo: Verificar la memoria conversacional y la capacidad de combinar datos del inventario con las políticas de envío.

Conversación:

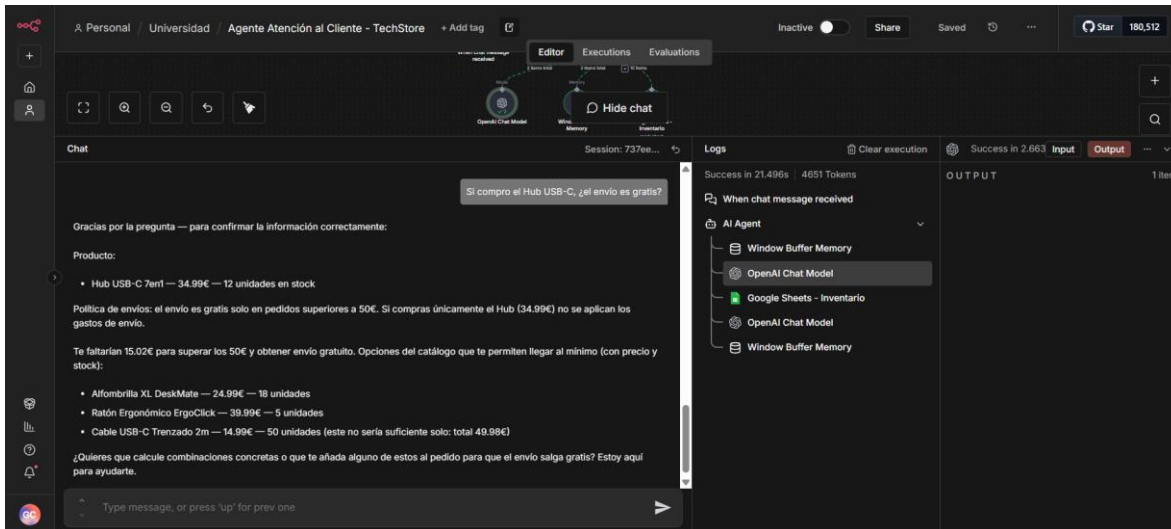
Usuario: Si compro el Hub USB-C, ¿el envío es gratis?

Respuesta del agente: El agente consultó el inventario para confirmar el precio del Hub USB-C 7en1 (34.99€, 12 unidades en stock) y luego aplicó la política de envíos (gratuito en pedidos superiores a 50€), concluyendo que la compra del Hub solo **no alcanza el mínimo** para envío gratuito. Proactivamente sugirió combinaciones de productos del catálogo para superar los 50€:

- Alfombrilla XL DeskMate — 24.99€ — 18 unidades
- Ratón Ergonómico ErgoClick — 39.99€ — 5 unidades
- Cable USB-C Trenzado 2m — 14.99€ — 50 unidades

Calculó que Hub + Cable = 49.98€, aún insuficiente, y ofreció seguir ayudando a encontrar la combinación óptima.

Resultado: Correcto. El agente razonó combinando datos reales del inventario (precio del Hub) con las reglas de negocio (umbral de envío gratuito), demostrando capacidad de razonamiento contextualizado.



6. Resumen de Resultados

Caso	Objetivo	Resultado
1	Consulta de productos por categoría	Correcto
2	Producto agotado (stock=0)	Correcto
3	Políticas de la tienda	Correcto
4	Producto inexistente, sin inventar	Correcto
5	Combinación inventario + políticas + contexto	Correcto

En todos los casos el agente:

- Consultó el inventario antes de responder sobre productos
- Respetó las restricciones definidas en el System Prompt
- Mantuvo un tono profesional y orientado a la solución

7. Reflexión Personal

¿Qué caso práctico elegiste y por qué?

Elegí el Caso 1 de atención al cliente para eCommerce porque representa uno de los casos de uso más frecuentes y tangibles de los agentes de IA en entornos reales. La combinación de una herramienta externa (Google Sheets como inventario) con una LLM y memoria conversacional permite construir un sistema funcional con muy poco código, lo cual ilustra perfectamente el potencial de n8n como plataforma de automatización con IA.

¿Qué dificultades encontraste durante el desarrollo?

La principal dificultad fue la configuración correcta del nodo de Google Sheets como herramienta del agente (conexión vía `ai_tool` en lugar de la conexión `main` habitual). Al principio el agente no

consultaba el inventario porque la conexión no estaba bien tipada. También fue importante redactar el System Prompt de forma precisa: instrucciones demasiado vagas hacían que el agente no siempre usara la herramienta antes de responder sobre productos.

¿Qué mejoras añadirías si tuvieras más tiempo?

- **Memoria persistente** con PostgreSQL o Supabase, para que el historial de conversación no se pierda entre sesiones
- **Integración con Telegram** para que los clientes puedan usar el agente desde un canal de mensajería real
- **Herramienta de búsqueda semántica** en lugar de cargar todo el inventario, más eficiente con catálogos grandes
- **Nodo de escalado a agente humano** cuando el agente detecte una queja o situación compleja que no sabe resolver

¿Cómo aplicarías este tipo de agentes en un contexto profesional real?

Este patrón (LLM + herramienta de datos + memoria) es directamente aplicable en cualquier empresa con catálogo de productos, base de conocimiento o FAQ. Sin necesidad de desarrollar una aplicación desde cero, n8n permite conectar un modelo de lenguaje con los sistemas existentes (ERP, CRM, Google Sheets, bases de datos) y desplegar el agente en canales como Telegram, WhatsApp Business o una web. El valor principal está en la reducción de carga sobre el equipo de soporte para consultas repetitivas, liberando tiempo humano para casos complejos.

8. Archivos Entregados

Archivo	Descripción
Agente Atención al Cliente - TechStore.json	Workflow exportado desde n8n
inventario_techstore.csv	Datos del inventario importados en Google Sheets
documentacion_practica_unidad4.pdf	Este documento